

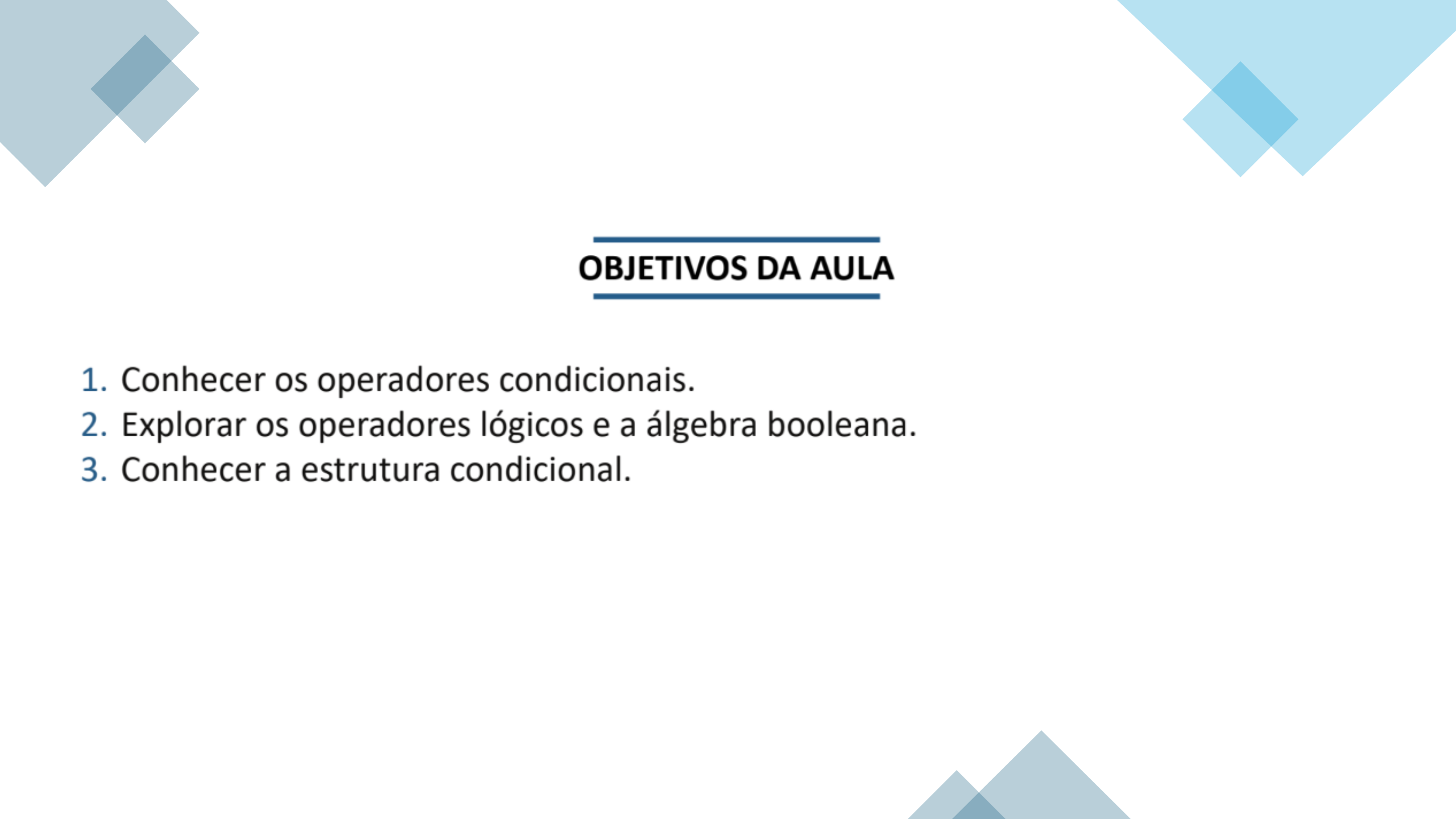
ROTEIRO DO CURSO

1 Introdução ao Python

2 Operações de Entrada/Saída

3 Estruturas Condicionais e de Repetição

4 Funções e Estruturas de Dados



OBJETIVOS DA AULA

1. Conhecer os operadores condicionais.
2. Explorar os operadores lógicos e a álgebra booleana.
3. Conhecer a estrutura condicional.

CONHECER OS OPERADORES CONDICIONAIS

OPERADORES CONDICIONAIS

São utilizados para realizar testes condicionais, assim como na matemática. Retornam respostas verdadeiras (True) quando uma condição é atendida ou falsas (False) quando não é atendida.

OPERADOR	DESCRIÇÃO
<code>a == b</code>	Igualdade
<code>a != b</code>	Diferença
<code>a < b</code>	Menor
<code>a <= b</code>	Menor ou igual
<code>a > b</code>	Maior
<code>a >= b</code>	Maior ou igual

```
1  # Entrada de dados do usuário.
2  numero1 = int(input("Digite um número: "))
3  numero2 = int(input("Digite outro número: "))
4
5  # Exibe o resultado das expressões condicionais.
6  print(numero1 == numero2)
7  print(numero1 != numero2)
8  print(numero1 < numero2)
9  print(numero1 <= numero2)
10 print(numero1 > numero2)
11 print(numero1 >= numero2)
```

EXPLORAR OS OPERADORES LÓGICOS E A ÁLGEBRA BOOLEANA

OPERADORES LÓGICOS

Os operadores lógicos podem ser usados para combinar ou modificar condições lógicas em expressões baseadas em álgebra booleana, nas estruturas condicionais e também nas estruturas de repetição.

OPERADOR
AND [E] Operador de Conjunção
OR [OU] Operador de Disjunção
NOT [NÃO] Operador de Negação

EXPLORAR OS OPERADORES LÓGICOS E A ÁLGEBRA BOOLEANA

OPERADORES LÓGICOS → AND

É usado quando é necessário que **duas condições** sejam verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro

Exemplo:

Para passar de ano na escola, o aluno precisa ter nota acima de 5,0 **E** presença acima de 75% da carga horária total.

EXPLORAR OS OPERADORES LÓGICOS E A ÁLGEBRA BOOLEANA

OPERADORES LÓGICOS → OR

É utilizado quando pelo menos uma das condições impostas deve ser verdadeira, para que o resultado seja verdadeiro.

Exemplo:

É necessário declarar imposto de renda caso o salário mensal seja maior que R\$ 2500,00 **OU** caso tenha mais de R\$ 30000,00 em conta.

EXPLORAR OS OPERADORES LÓGICOS E A ÁLGEBRA BOOLEANA

OPERADORES LÓGICOS → NOT

Inverte o valor lógico de uma condição. Em outras palavras, ele transforma o verdadeiro em falso e vice-versa.

Exemplo:

Caso uma operação lógica precise do resultado verdadeiro para ser executada, então ela não é executada, pois o valor foi invertido.

```
1  # Solicita o e-mail do usuário.
2  email = input("Digite seu email: ")
3
4  # Solicita a senha do usuário.
5  senha = input("Digite sua senha: ")
6
7  # Verifica se o e-mail e a senha conferem.
8  if (email == "administrador@email.com" and senha == "123456"):
9      print("Seja bem-vindo, administrador...")
10
11 else:
12     print("Suas informações não conferem!!!")
```

CONHECER A ESTRUTURA CONDICIONAL

IF

O IF é uma estrutura de condição que permite avaliar uma expressão, caso ela seja verdadeira, alguma ação é executada.

IF-ELSE

O IF-ELSE é uma estrutura de condição que permite avaliar uma expressão, caso ela seja verdadeira, alguma ação é executada, senão, se for falsa, outra ação é executada.

```
1  # Entrada de dados.
2  nome = input("Digite seu nome: ")
3  idade = int(input("Digite sua idade: "))
4
5  # Processamento dos dados em fluxo condicional.
6  if (idade >= 18):
7
8      # Saída das informações.
9      print("Olá", nome, "você pode ir a festa!!!")
10 else:
11     # Saída das informações.
12     print("Olá", nome, "você NÃO pode ir a festa!!!")
```



CONHECER A ESTRUTURA CONDICIONAL

IF-ELIF-ELSE

O IF-ELIF-ELSE é uma estrutura de condição que permite avaliar mais de uma expressão. Ela permite avaliar dentre várias condições qual é verdadeira, senão ela é atribuída como falsa.



```
1  # Recebe a idade do usuário.
2  idade = int(input("Informe a sua idade: "))
3
4  # Verifica, a partir da idade, qual é sua classificação.
5  if (idade <= 12):
6      print("Você é uma criança!!!")
7  elif (idade > 12 and idade < 18):
8      print("Você é um adolescente!!!")
9  else:
10     print("Você é adulto!!!")
```